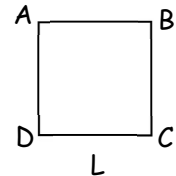


EXAMEN

PROBLEMAS (todos valen igual)

1º) En los vértices A, B, C y D de un cuadrado de lado L, se colocan cuatro cargas puntuales. Obtener en el centro del cuadrado:



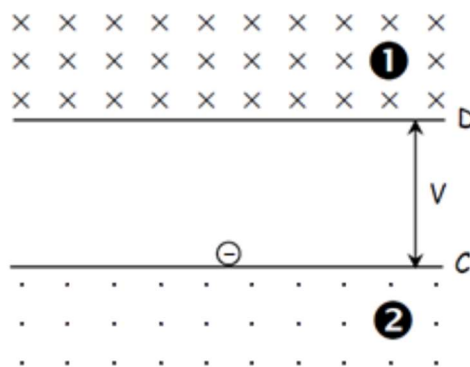
- El valor del campo eléctrico.
- El valor del potencial eléctrico.
- El valor de la fuerza eléctrica que se ejercería sobre una carga q situada en él.
- La energía potencial que adquiriría esa carga q .

$$L = 30 \text{ cm}$$

$$K = 9 \cdot 10^9 \text{ N C}^{-2} \text{ m}^2$$

Datos: $Q_A = 2 \mu\text{C}$ | $Q_B = -5 \mu\text{C}$ | $Q_C = -2 \mu\text{C}$ | $Q_D = 1 \mu\text{C}$ | $q = -2 \mu\text{C}$.

2º) Una partícula de masa m y carga q , negativa, está inicialmente en reposo en una zona situada entre dos regiones (1 y 2). En dichas regiones hay aplicado un campo magnético de módulo B . En la zona entre ambas, entre C y D, hay aplicada una caída de potencial V . El sentido de V cambia para tener el sentido contrario al de movimiento de la partícula. Inicialmente la caída es hacia abajo. ¿A qué distancia y hacia qué lado de la posición inicial está la partícula cuando en su movimiento sale por 1ª vez de la región inferior?



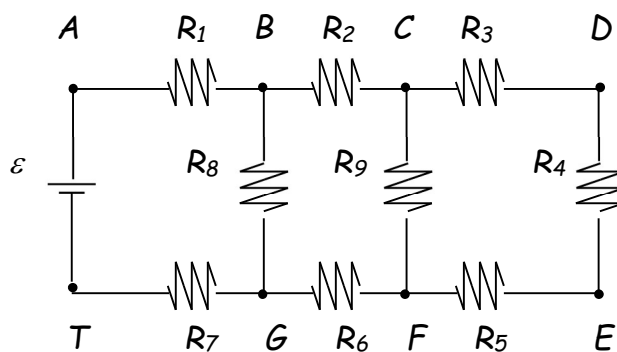
$$m = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad | \quad B = 2 \text{ mT}$$

$$q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad | \quad V = 200 \text{ V}$$

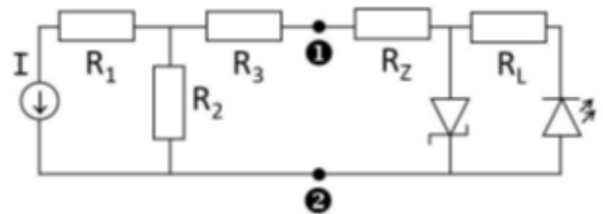
3º) En el circuito de la figura, obtener:

- La resistencia equivalente, R_{eq} , entre los puntos A y T.
- La intensidad y la caída de potencial en cada resistencia, indicando su sentido.
- Verificar que tanto la potencia consumida por la R_{eq} como por las resistencias del circuito coinciden con la suministrada por el generador.
- El potencial en A, B, C, D, E, F y G, si T está conectado a tierra ($V_T = 0$ V).

Datos: $\varepsilon = 54$ V | $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 20$ Ω | $R_8 = R_9 = 30$ Ω



4º) Obtener por separado los equivalentes: 1) Thevenin, y 2) Norton, de la porción de circuito a la izquierda de ❶ y ❷.



$$I = 2 \text{ A} \quad \begin{array}{l} R_1 = 10 \text{ } \Omega \\ R_2 = 10 \text{ } \Omega \\ R_3 = 90 \text{ } \Omega \end{array}$$

DATOS ZÉNER

$$\begin{array}{l} V_U = 0,6 \text{ V} \\ V_Z = 10 \text{ V} \\ P_{MÁX} = 0,5 \text{ W} \end{array}$$

DATOS LED

$$\begin{array}{l} V_U = 2 \text{ V} \\ V_R = 12 \text{ V} \\ I_{MÁX} = 20 \text{ mA} \end{array}$$

3) Verificar que son equivalentes.

4) Usando como equivalente Thevenin uno con voltaje 30 V, polaridad en el sentido ❷ → ❶ y resistencia 250 Ω , calcular:

- El valor mínimo de R_Z para que el zéner no se funda si se desconecta el LED.
- El valor de R_L para que por el LED circule un 80 % de su $I_{MÁX}$.
- El de R_Z para que entonces el zéner no conduzca. ¿Qué pasa si es mayor o menor?